

Ingenieria del Software

Tema 2. Requerimientos

TABLA DE CONTENIDOS

01	Definición
02	Expresión
03	Análisis
04	Trazabilidad

TABLA DE CONTENIDOS

01

Definición

02

Expresión

03

Análisis

04

Trazabilidad

¿Qué es un Requisito?

¿Qué es un Requisito?

“En la ingeniería de desarrollo de sistemas, un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. Se usa en un sentido formal en la ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería de requisitos.

En la ingeniería clásica, los requisitos se utilizan como datos de entrada en la etapa de diseño del producto. Establecen qué debe hacer el sistema, pero no cómo hacerlo.

La fase de captura, elicitación y registro de requisitos puede estar precedida por una fase de análisis conceptual del proyecto. Esta fase puede dividirse en recolección de requisitos, análisis de consistencia e integridad, definición en términos descriptivos para los desarrolladores y un esbozo de especificación, previo al diseño completo.”

- Wikipedia

Definición

Requisitos Funcionales

Requisitos No Funcionales

¿Qué es un Requisito Funcional?

“En la ingeniería de desarrollo de sistemas, un requisito es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o servicio. Se usa en un sentido formal en la ingeniería de sistemas, ingeniería de software e ingeniería de requisitos.”

En la ingeniería clásica, los requisitos se utilizan como datos de entrada en la etapa de diseño del producto. Establecen qué debe hacer el sistema, pero no cómo hacerlo.

La fase de captura, elicitación y registro de requisitos puede estar precedida por una fase de análisis conceptual del proyecto. Esta fase puede dividirse en recolección de requisitos, análisis de consistencia e integridad, definición en términos descriptivos para los desarrolladores y un esbozo de especificación, previo al diseño completo.”

- Wikipedia

¿Qué es un Requisito Funcional?

“La parte más difícil de crear en un sistema de software es decidir precisamente qué crear”

Fred Brooks, “El mítico Hombre-Mes”, 1975



¿Qué es un Requisito Funcional?

- **Describen problemas, no soluciones**
- **Se descubren, no se recogen**
- **Expresan en lenguaje de negocio, no lenguaje técnico**
- **Son concretos, no abstractos**
- **Son perecederos, no inmutables**

¿Qué es un Requisito Funcional?

- **Describen problemas, no soluciones**
- **Se descubren, no se recogen**
- **Expresan en lenguaje de negocio, no lenguaje técnico**
- **Son concretos, no abstractos**
- **Son perecederos, no inmutables**



Una empresa del sector del automóvil desea implantar un nuevo ERP (Enterprise Resource Planning). El ERP le facilitará la gestión logística, registro de inventario, facturación, etc. Para ello contrata a una consultora informática. La empresa traslada a la consultora sus necesidades. Las siguientes tres necesidades expresan un mismo problema. Solo una de las tres es un requisito de negocio ¿Cuál de las tres necesidades/problemas es el auténtico requisito?

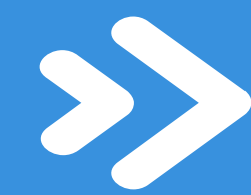
A) “Necesito reembolsar la factura al proveedor”

B) “Necesito enviar un mail con un archivo adjunto”

C) “Necesito desarrollar un cliente SMTP y un PDF”

¿Qué es un Requisito Funcional?

- **Describen problemas, no soluciones**
- **Se descubren, no se recogen**
- **Expresan en lenguaje de negocio, no lenguaje técnico**
- **Son concretos, no abstractos**
- **Son perecederos, no inmutables**



Se descubren, no se recogen



“Necesito poder imprimir informes obtenidos a partir de los datos recogidos por el pulsioxímetro”



“Necesito incorporar los datos recogidos por el pulsioxímetro a la historia clínica del paciente”

Lo que el cliente cree que quiere no siempre es lo que realmente necesita

¿Qué es un Requisito Funcional?

- Describen problemas, **no soluciones**
- Se descubren, **no se recogen**
- **Expresan en lenguaje de negocio, no lenguaje técnico**
- Son concretos, **no abstractos**
- Son perecederos, **no inmutables**

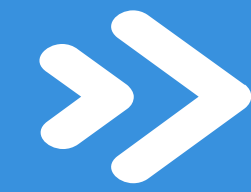


¿Cuáles de los siguientes términos son técnicos y cuales son de negocio?

“Necesito reembolsar la factura al proveedor”

“Necesito enviar un mail con un archivo adjunto”

“Necesito desarrollar un cliente SMTP y exportador PDF”



Expresan lenguaje de negocio, no técnico

lenguaje de negocio



“Necesito reembolsar la factura al proveedor”

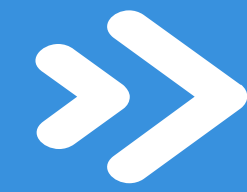


“Necesito enviar un mail con un archivo adjunto”

lenguaje técnico



“Necesito desarrollar un cliente SMTP y exportador PDF”



Expresan lenguaje de negocio, no técnico

Lenguaje Técnico

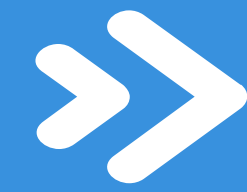
Java
Batch
Servidor
Login
Página web
Excel
Usuario
Correo electrónico
App

Lenguaje de Negocio

Diagnóstico
Hemodiálisis
Pulsioxímetro
Especialista
Enfermera
Factura
Alvarán
Proveedor
Reembolso

¿Qué es un Requisito Funcional?

- » Describen problemas, **no soluciones**
- » Se descubren, **no se recogen**
- » Expresan en lenguaje de negocio, **no lenguaje técnico**
- » **Son concretos, no abstractos**
- » Son perecederos, **no inmutables**



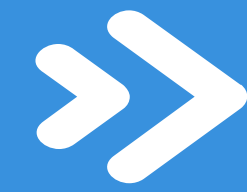
Son concretos, no abstractos



“Necesito mostrar de la forma más precisa posible informes que han de ser enviados al ministerio”



“Necesito que los datos relativos a la cobertura poblacional de las vacunas administradas que comunico al ministerio no queden desvirtuados al incluir en ellos a personas que no son residentes en la comunidad Foral, que solo *están de paso*”



Son concretos, no abstractos



“Necesito mejorar el algoritmo que determina las horas de toma diarias en la integración de la prescripción. Farmacia necesita en la validación que las horas de toma de ciertas prescripciones que dispensa sean correctas”



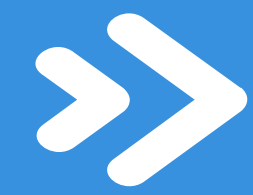
“Necesito que cuando los farmacéuticos del hospital consulten las prescripciones realizadas por los intensivistas de la UCI para preparar las mezclas vean el patrón horario pautado sin incluir la hora ‘forzada’ de la primera toma al ser esta anómala”

Un Requisito debe ser SMART

SMART	
S pecific	Es comprensible, no abstracta y reflejar claramente su propósito
M easurable	Puede medirse para ver si cumple su objetivo
A chievable	Es realista, alcanzable y/o realizable
R elevant	Contribuye de forma relevante al producto o servicio
T ime-boxed	Es realizada en un plazo máximo de tiempo

¿Qué es un Requisito Funcional?

- Describen problemas, **no soluciones**
- Se descubren, **no se recogen**
- Expresan en lenguaje de negocio, **no lenguaje técnico**
- Son concretos, **no abstractos**
- **Son perecederos, no inmutables**



Son perecederos, no inmutables

Los procesos de negocio, el contexto, el espacio del problema cambian con el tiempo, por lo tanto, los requisitos funcionales tienen una vida útil limitada. Además el conocimiento recopilado detrás de los requisitos queda obsoleto. El paso del tiempo puede modificar las suposiciones en las que se basan los requisitos. Las implicaciones funcionales pueden, también, cambiar con el tiempo

Parálisis por Análisis. Tratar de fijar demasiado estrictamente y muy detalladamente los requisitos de un producto software, puede dilatar la actividad de descubrimiento de requisitos, alargando el proyecto innecesariamente.

Definición

Requisitos Funcionales

Requisitos No Funcionales

Requisitos No Funcionales

Técnicos/ Explotación

Los responsables de explotación y operación pueden requerir el uso de ciertas plataformas servidoras o cumplir con ciertos escenarios tecnológicos de la organización.

Soporte técnico

Pueden existir requerimientos especiales de soporte ante incidencias técnica o funcionales en cuanto a los horarios de atención y la capacidad y calidad del soporte.

Integración

Los responsables técnicos pueden requerir el uso de ciertas plataformas de integración como los ESB (Enterprise Service Bus)

Nivel de Servicio

El cliente u otros actores (stakeholders) pueden exigir una determinada disponibilidad (número máximo de paradas asumidas en un mes), capacidad (número de usuarios concurrentes) o rendimiento (tiempos de respuesta) a la solución planteada.

Seguridad

El responsable de seguridad puede requerir cumplir ciertas exigencias en el marco normativo del RGPD como por ejemplo la auditoría de accesos a datos protegidos o el respaldo de copias de seguridad

Ubicación Física

Las restricciones del entorno físico pueden tener impacto en la solución técnica, por ejemplo no disponer de espacio para el teclado o ratón puede exigir el uso de pantallas táctiles.

TABLA DE CONTENIDOS

01	Definición
02	Expresión
03	Análisis
04	Trazabilidad

Expresión

Expresión

- Lenguaje Natural. **Visión Predictiva**
- Historias de Usuario. **Visión Adaptativa**

Expresión Formal

- » **Lenguaje Natural. Visión Predictiva**
- » **Historias de Usuario. Visión Adaptativa**

“Al administrar el fármaco la enfermera deberá validar la identidad del paciente y la dosis del medicamento. Una vez realizada la administración se deberán registrar observaciones y la hora de administración”

- ❑ Mediante explicaciones más o menos precisas y más o menos exhaustivas es posible describir los requisitos.
- ❑ Los principales inconvenientes de este tipo de notación son las imprecisiones, repeticiones e incorrecciones que pueden producirse. Para limitar las imprecisiones y ambigüedades propias del lenguaje natural, es convenientes establecer ciertas reglas que impidan en la medida de lo posible un uso retórico o impreciso.



“Al administrar el fármaco la enfermera deberá validar la identidad del paciente y la dosis del medicamento. Una vez realizada la administración se deberán registrar observaciones y la hora de administración”



¿Quién registrará las observaciones y la hora de administración?

¿Qué debe hacer la enfermera antes y después de administrar el fármaco?

- 1) REQ01. CUANDO la enfermera administre el fármaco, ANTES deberá validar:
 - a) la identidad del paciente
 - b) la dosis del medicamento.
- 2) REQ02. CUANDO la enfermera administre el fármaco, DESPUÉS deberá registrar:
 - a) observaciones de la administración
 - b) hora de la administración

- ❑ El **lenguaje natural estructurado** es una notación más formal que el lenguaje natural. Fundamentalmente se trata de establecer ciertas reglas para la construcción de las frases en las que se especifica el problema del negocio.

CUANDO	QUIÉN	QUÉ	
Antes de la administración	Enfermera	Válida	Identidad Paciente
			Dosis Fármaco
Después de la administración	Enfermera	Registra	Observaciones administración
			Hora administración

Expresión Formal

» Casos de uso. **Visión Predictiva**

» Historias de Usuario. **Visión Adaptativa**



Historia de Usuario

Como experto tecnológico en tablets

Quiero publicar mis opiniones

Para aumentar mi prestigio en la comunidad y mejorar el posicionamiento de mi marca personal

Criterios de aceptación:

- ☐ *Dada una opinión que incluye contenido multimedia e hipervínculos cuando la publico entonces debe reproducirse correctamente el contenido multimedia y los enlaces navegar a los recursos indicados*
- ☐ *Dada una opinión cuando la publico en redes sociales y por correo electrónico entonces debe poderse consultar.*

- ☐ Definen una necesidad del usuario mediante el uso de un lenguaje comprensible para cualquier persona que la lea, disponga o no del contexto de la misma.
- ☐ Sus principales características son las 3 Cs:
 - ☐ Card. Se suele utilizar la notación formal Como/Quiero/Para
 - ☐ Conversation
 - ☐ Confirmation. Se suele utilizar la notación formal Dado/Cuando/Entonces
- ☐ Son específicas, negociables y testables
- ☐ Pueden tener relaciones entre ellas.



TABLA DE CONTENIDOS

01	Definición
02	Expresión
03	Análisis
04	Trazabilidad

Análisis

Extracción

Modelado del proceso de negocio

Ordenación y Priorización

Hasta ahora se ha explicado qué son y cómo se redactan los requisitos. Pero, **¿cómo se descubren?**. Es necesario recoger información del cliente. Existen ciertas técnicas que ayudan a recoger y recabar información que permita entender las necesidades del cliente:

- Entrevistas con el cliente. Requiere de cierta habilidad y experiencia por parte del analista técnico.
- Observación. El analista observa en las propias oficinas o fábricas del cliente los procedimientos actuales del negocio.
- Revisión de la documentación. El cliente puede poseer documentos que describen el funcionamiento del negocio.

Análisis

Extracción

Modelado del proceso de negocio

Ordenación y Priorización

>> Modelar el negocio

Un **proceso de negocio** es una colección de actividades o tareas relacionadas y estructuradas que en una secuencia específica produce un servicio para un cliente.

Un hombre saca el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto le saca punta, un quinto lo pule en la parte superior para recibir la cabeza; para hacer la cabeza se requieren dos operaciones distintas; ponerla es un trabajo peculiar, blanquear los alfileres es otra; incluso ponerlos en el papel es un oficio particular; y el negocio importante de hacer un alfiler es, de esta manera, dividido en cerca de dieciocho operaciones diferentes...

Adam Smith, La Riqueza de las Naciones (1776)

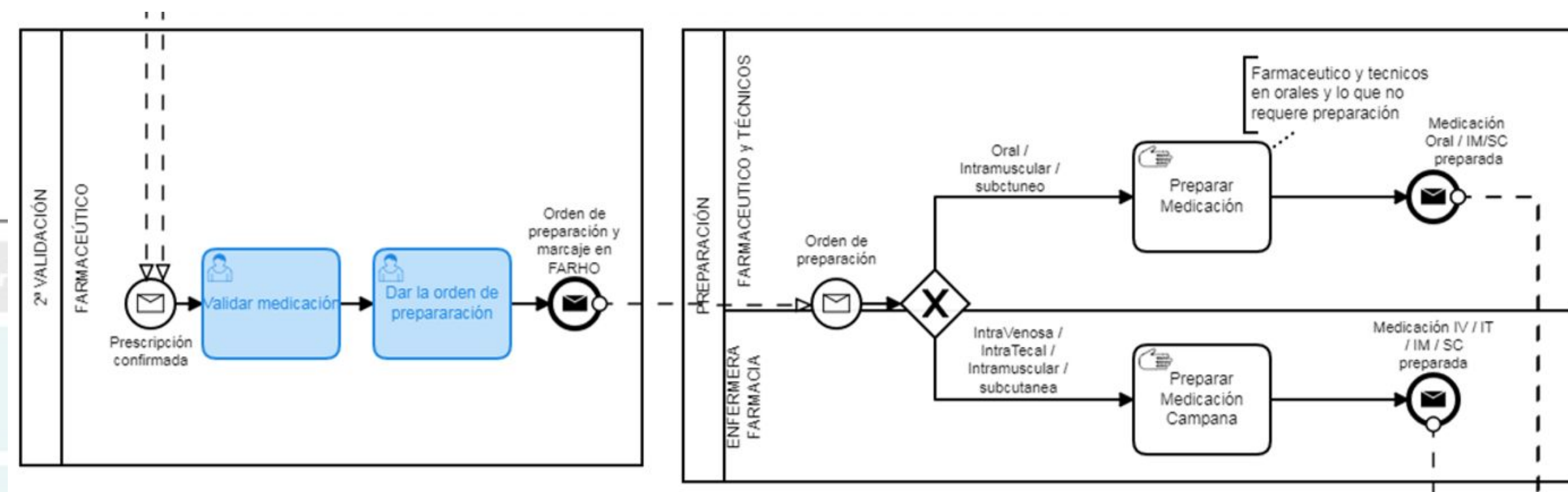
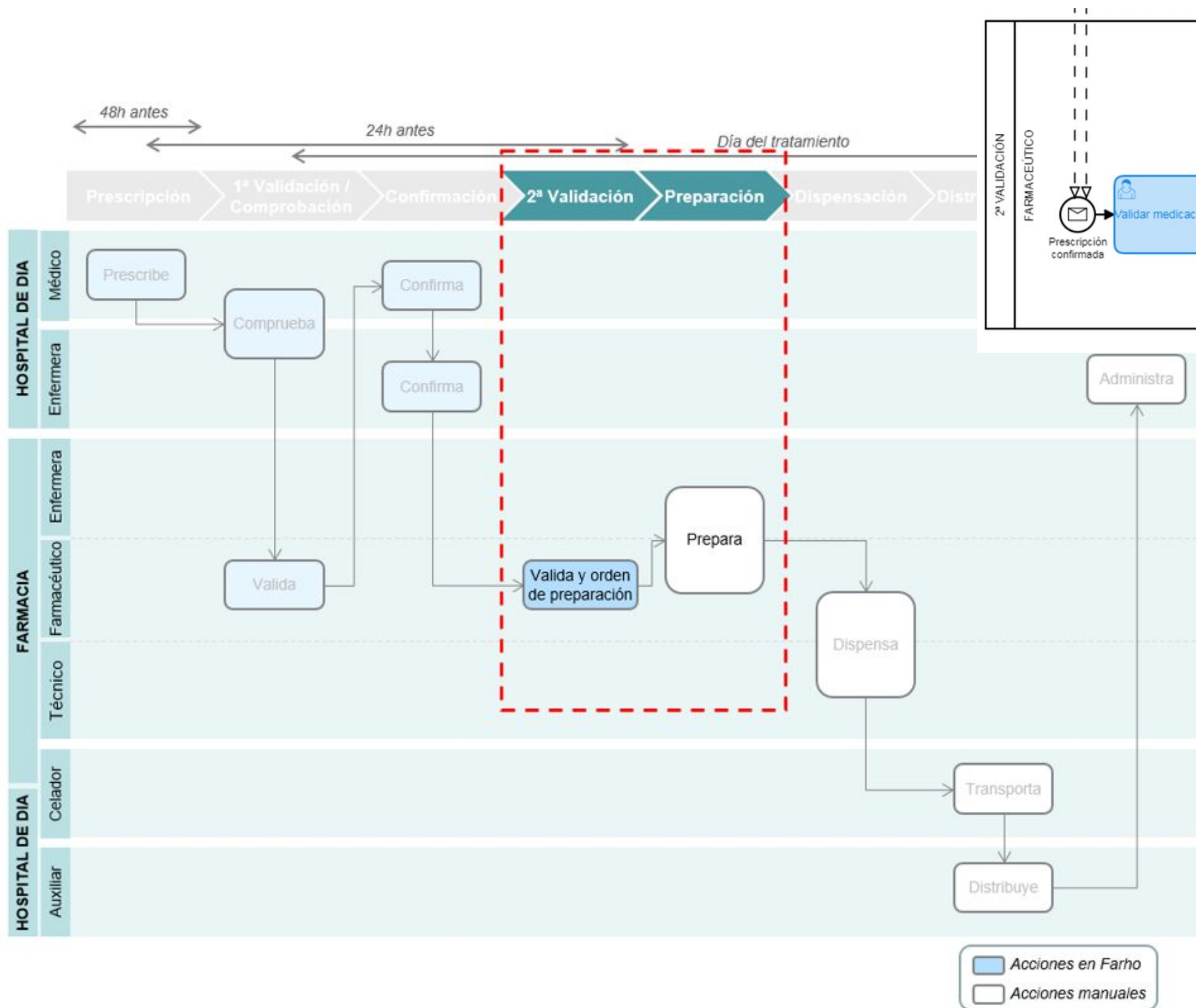


Modelar el negocio

Business Process Model and Notation, es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de procesos de negocio en un formato de flujo de trabajo fácilmente legible y entendible por parte de todos los involucrados e interesados.

BPMN es un tipo de diagrama de flujo. Dispone la dimensión temporal en el eje horizontal, de izquierda a derecha. El eje vertical se divide en “carriles” cada uno de ellos representa las acciones de uno de los actores. El flujo del proceso se modela con eventos, actividades y rombos de control.

Modelar el negocio



Análisis

Extracción

Modelado del proceso de negocio

Ordenación y Priorización



Ordenación y Priorización

Una vez recopilados los requisitos deben ser priorizados, agrupados o divididos. Tras ello suele ser conveniente plantear o esbozar las soluciones a más alto nivel. Este estudio puede realizarse de manera más o menos formal, en función del tipo de metodología empleada en el proyecto.

- En la visión adaptativa es habitual disponer las Historias de Usuario en paneles (canvas) para facilitar su ordenamiento y priorización. El [*User Story Map*](#) muestra estas relaciones agrupando las HUs por módulos funcionales (*verticalmente*) y por sprints o releases (*horizontalmente*). Un ejemplo de User Story Map
- En la visión predictiva es habitual documentar el estudio en los llamados **Estudios de Viabilidad**. El “Estudio de Viabilidad” es un tipo especial de proyecto cuyo objetivo es despejar la incertidumbre sobre plazos, coste y alcance. El resultado entregado por un Estudio de Viabilidad no es software, sino una planificación de trabajos.

Feature Creep

>> Ordenación y Priorización

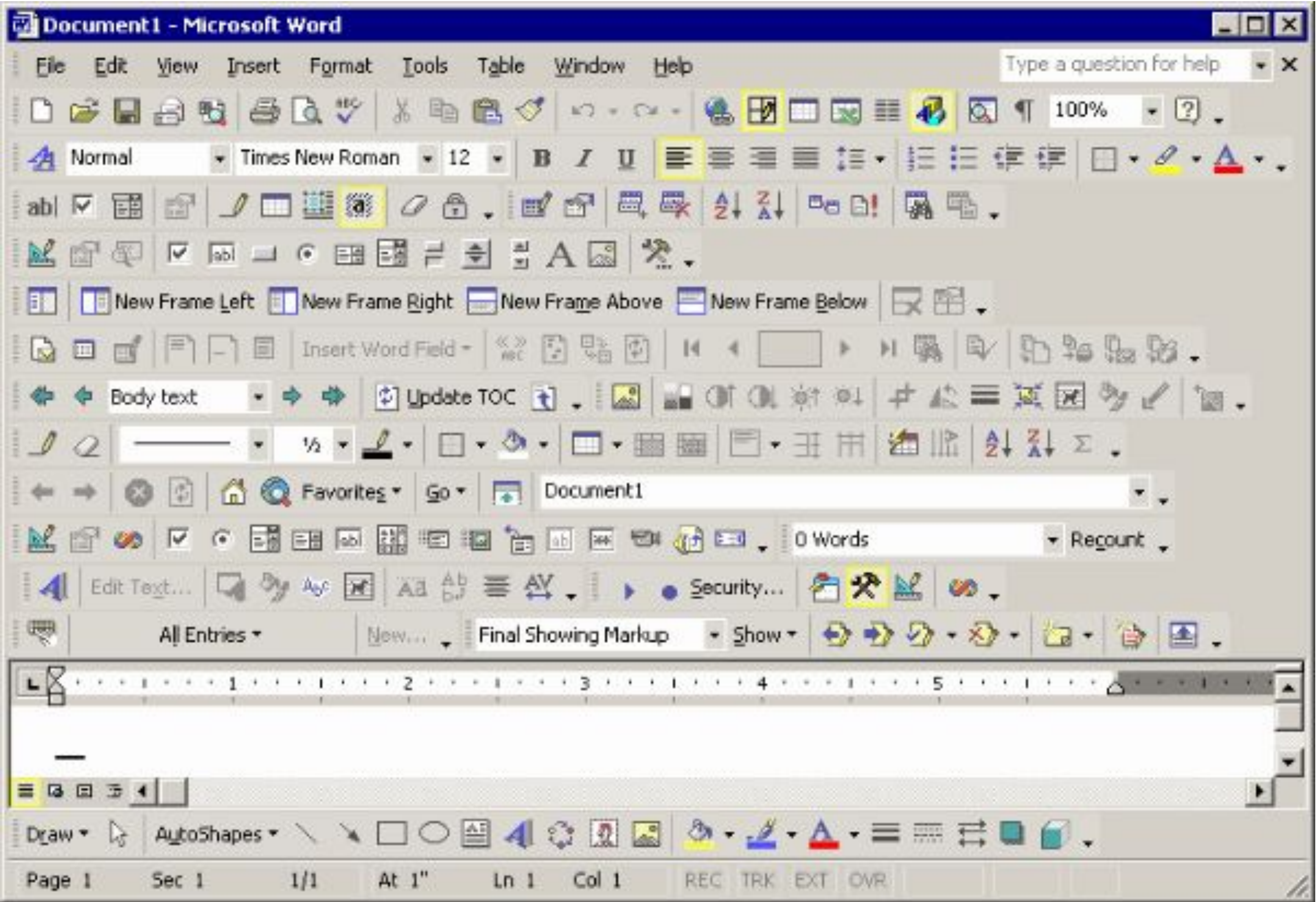


TABLA DE CONTENIDOS

01	Definición
02	Expresión
03	Análisis
04	Trazabilidad

Trazabilidad

>> Trazabilidad

